12. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=3$이고

$$na_{n+1}-2na_n+\frac{n+2}{n+1}=0 \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n이

$$a_n=2^n+\frac{1}{n} \qquad \cdots\cdots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

> (ⅰ) $n=1$일 때, (좌변)$=a_1=3$, (우변)$=2^1+\frac{1}{1}=3$이므로
> $(*)$이 성립한다.
>
> (ⅱ) $n=k$일 때 $(*)$이 성립한다고 가정하면
>
> $a_k=2^k+\frac{1}{k}$ 이므로
>
> $ka_{k+1}=2ka_k-\frac{k+2}{k+1}$
>
> $=\boxed{\text{(가)}}-\frac{k+2}{k+1}$
>
> $=k2^{k+1}+\boxed{\text{(나)}}$
>
> 이다. 따라서 $a_{k+1}=2^{k+1}+\frac{1}{k+1}$ 이므로
> $n=k+1$일 때도 $(*)$이 성립한다.
>
> (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 모든 자연수 n에 대하여
> $a_n=2^n+\frac{1}{n}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(3)\times g(4)$의 값은? [3점]

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40